

Melqui Alexander Romero Veru

Fundación Universitaria del Área Andina

ALEX YAHILTON TOVAR GONZALEZ

GESTIÓN DE BASES DE DATOS

19 de mayo del 2025

Contenido

Introducción.....	3
Objetivos	4
Herramientas y Tecnologías Utilizadas	5
Diseño y Estructura de la Base de Datos.....	5
Copia de seguridad	8
Desarrollo del Sistema	10
Configuración del Proyecto Laravel	10
Configuración de conexión con SQL Server	12
Creación de Recursos Filament (CRUD)	14
Salida en vista	21
Referencias.....	28

Introducción

El desarrollo de sistemas informáticos que gestionen de manera eficiente la información es crucial en cualquier organización moderna. En este contexto, se ha implementado un sistema de gestión utilizando el framework Laravel, en conjunto con Filament, una herramienta de administración moderna basada en Laravel que permite construir dashboards de manera rápida, estética y funcional.

El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar un sistema con operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para las tablas esenciales de la base de datos provista, utilizando una interfaz gráfica intuitiva e interactiva. A través del panel administrativo construido completamente con Filament, se garantiza una experiencia de usuario fluida para la administración de los distintos módulos y entidades, como personas, vehículos, rutas, roles, accesos, eventos, entre otros.

Los archivos proporcionados, incluyendo el script de creación de base de datos (scriptCreate.SQL) y los datos iniciales (INSERT.SQL), sirvieron como base para definir la estructura del sistema y configurar adecuadamente las relaciones entre las entidades, asegurando la integridad referencial y un diseño coherente en el panel administrativo.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión con operaciones CRUD, utilizando Laravel y el dashboard administrativo de Filament, que permita la administración eficiente de los datos relacionados con personas, empleados, vehículos, rutas, eventos y accesos, basado en la estructura de base de datos proporcionada.

Objetivos Específicos

Implementar las operaciones CRUD para cada una de las tablas de la base de datos que requieren gestión directa a través de una interfaz gráfica.

Configurar un dashboard completo y funcional utilizando Filament para facilitar la administración del sistema.

Establecer correctamente las relaciones entre las entidades del sistema según las claves foráneas definidas en el modelo de base de datos.

Facilitar la navegación y administración de datos mediante interfaces limpias, accesibles y seguras.

Garantizar la correcta validación de datos y restricciones en el sistema, en concordancia con la lógica de negocio representada en la base de datos.

Laravel 12

Filament Admin Panel

PHP

SQL Server (para la base de datos)

Composer

XAMPP

Visual Studio Code

Diseño y Estructura de la Base de Datos

Se utilizo la misma estructura de la base de datos utilizada en el eje 2.

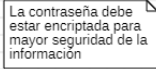


Figura 1, Modelo Conceptual utilizando StarUML.

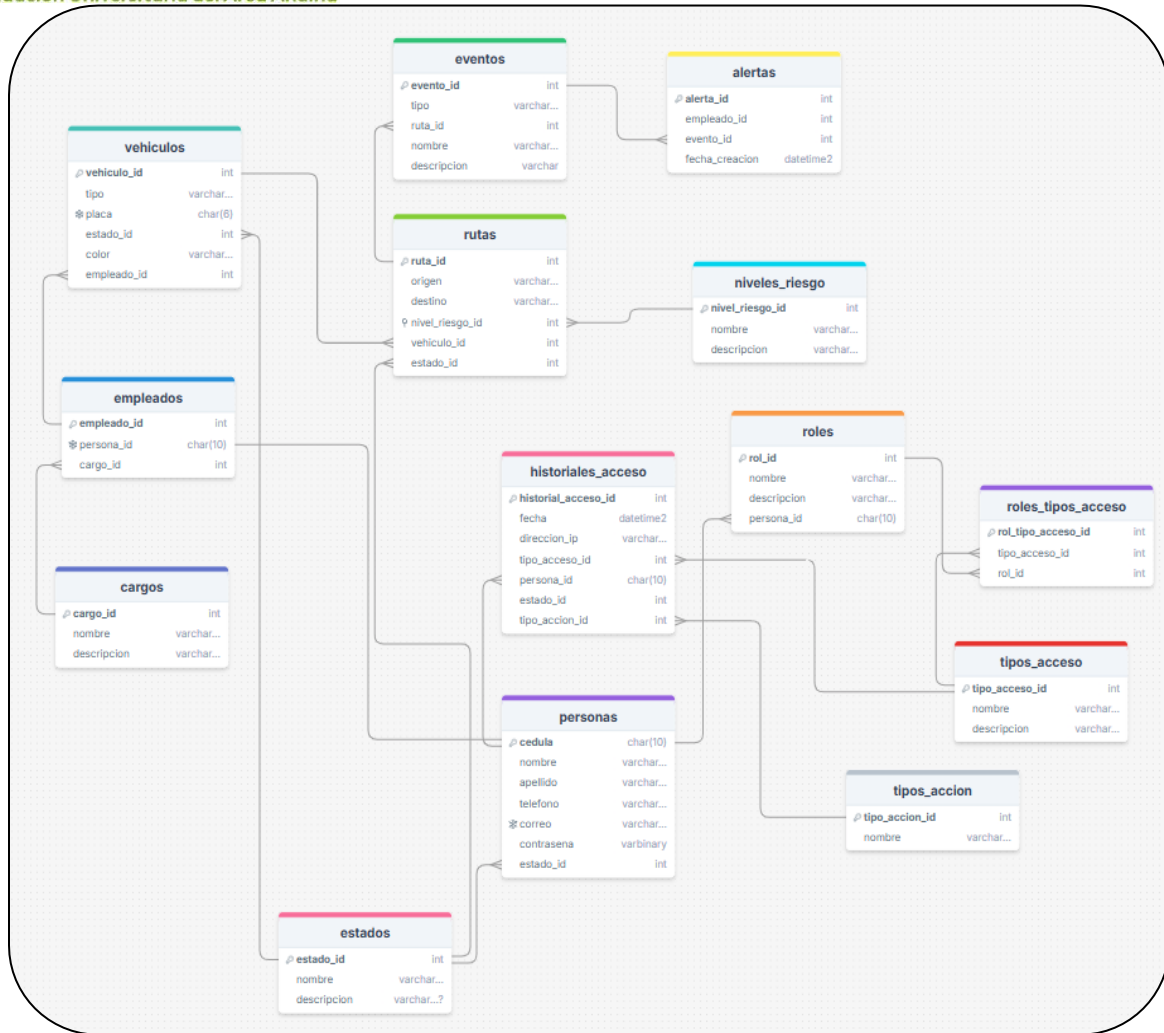


Figura 2, Modelo lógico utilizando DrawSQL

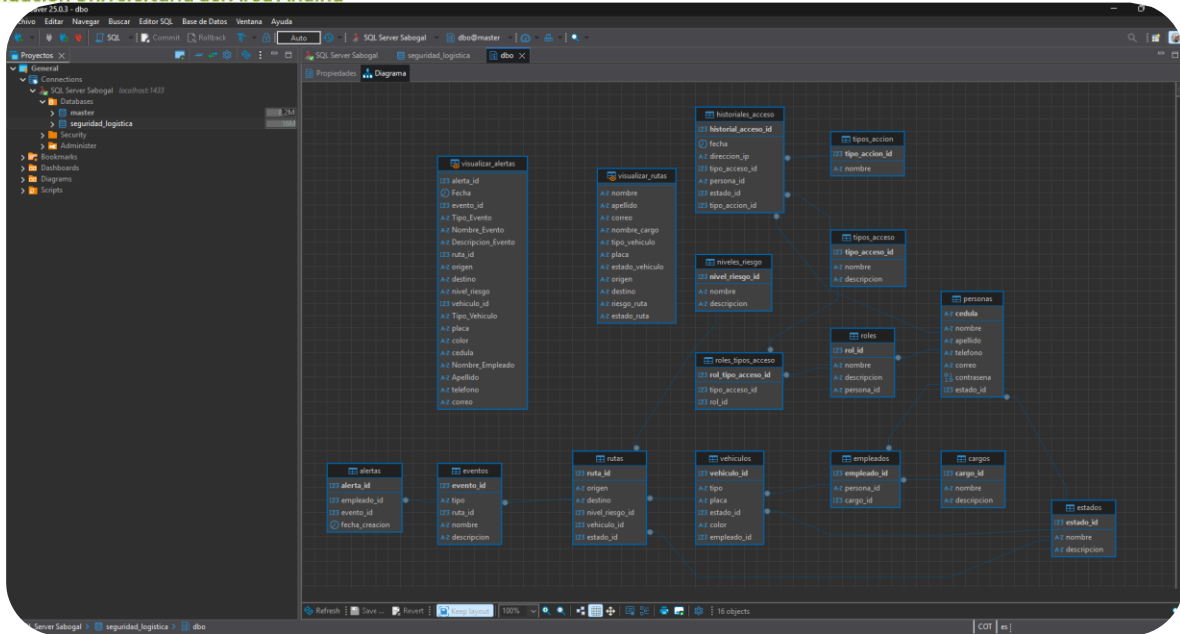


Figura 3, Diagrama del modelo lógico sacado con DBeaver

Copia de seguridad

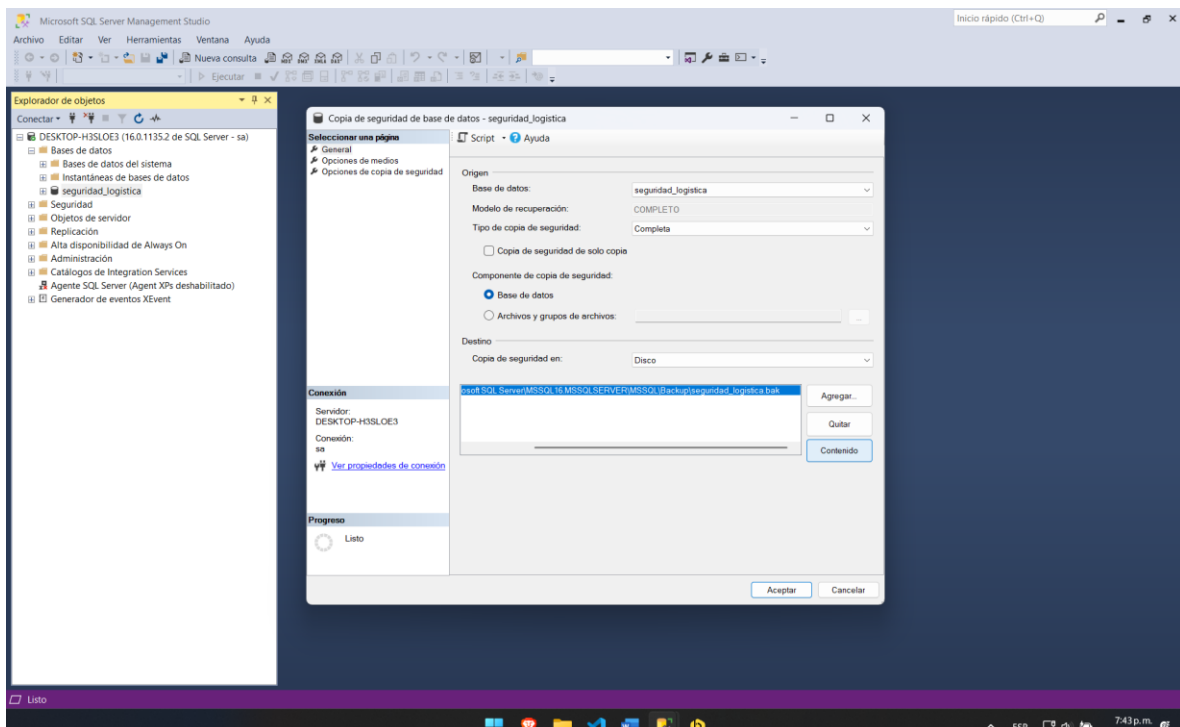


Figura 4, generación de copia.

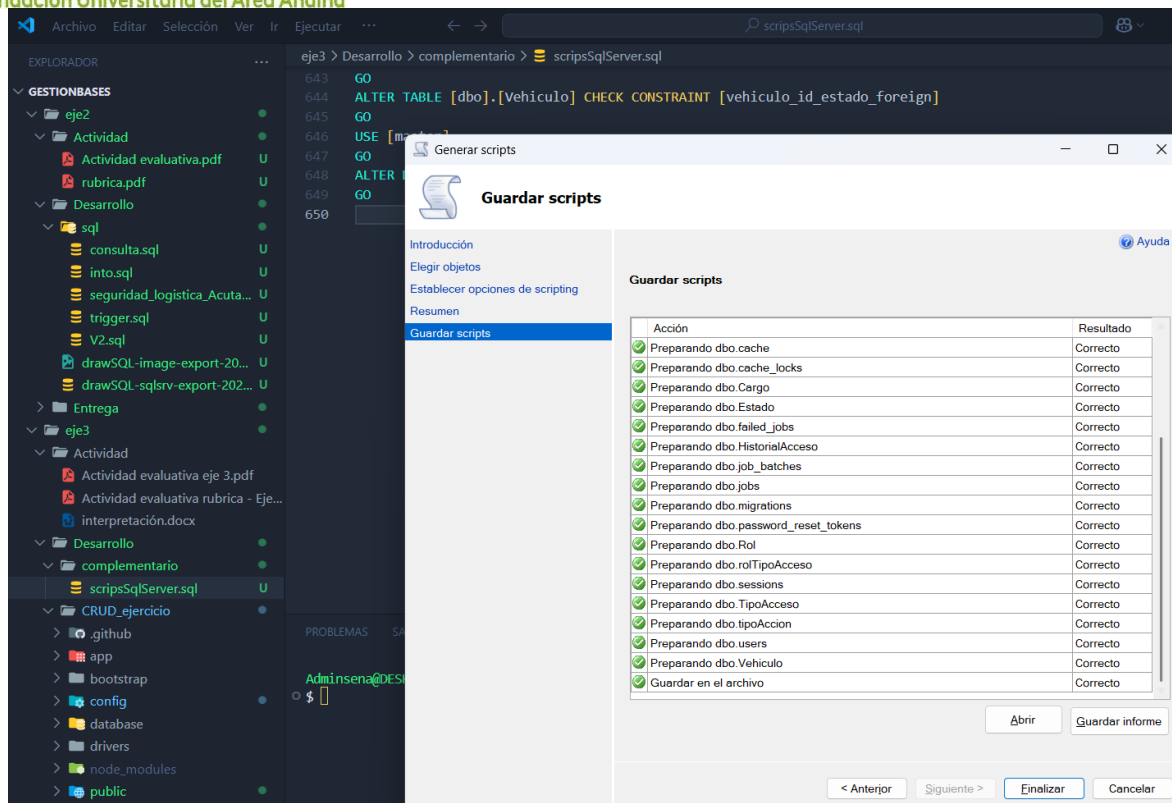


Figura 5, Éxito en la copia.

Configuración del Proyecto Laravel

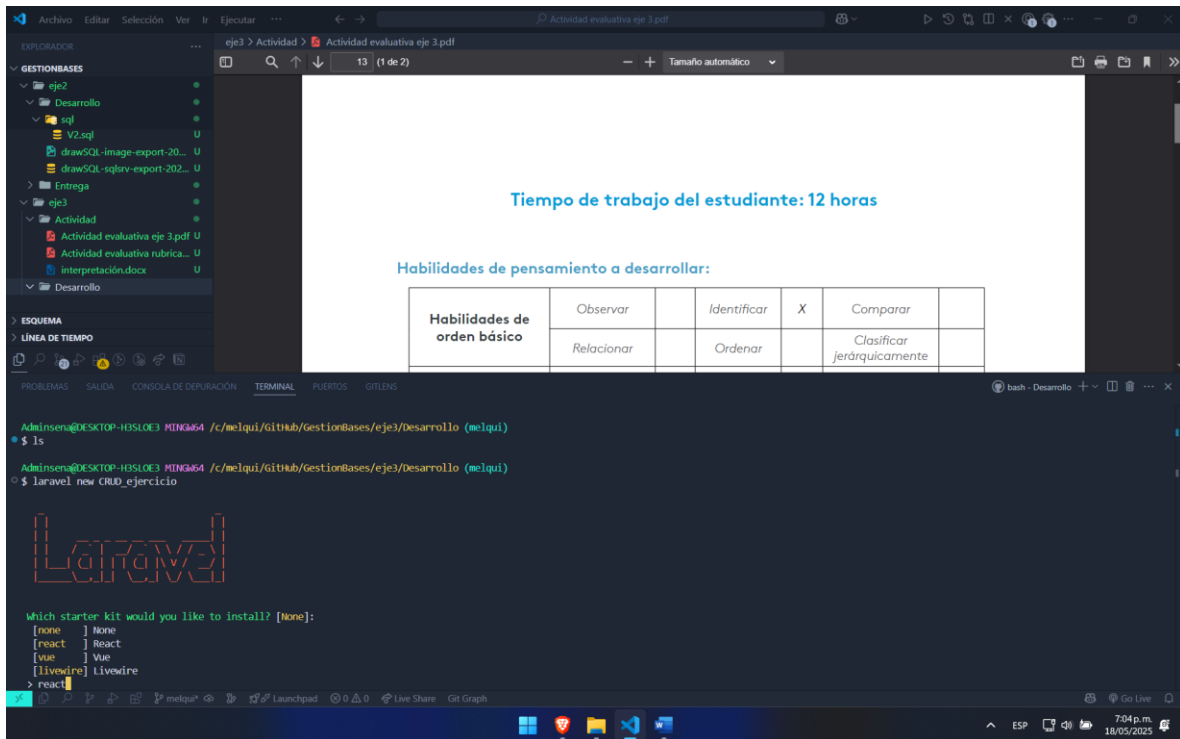


Figura 6, configuración del proyecto – CRUD_ejercicio - react.

Instalación del proyecto

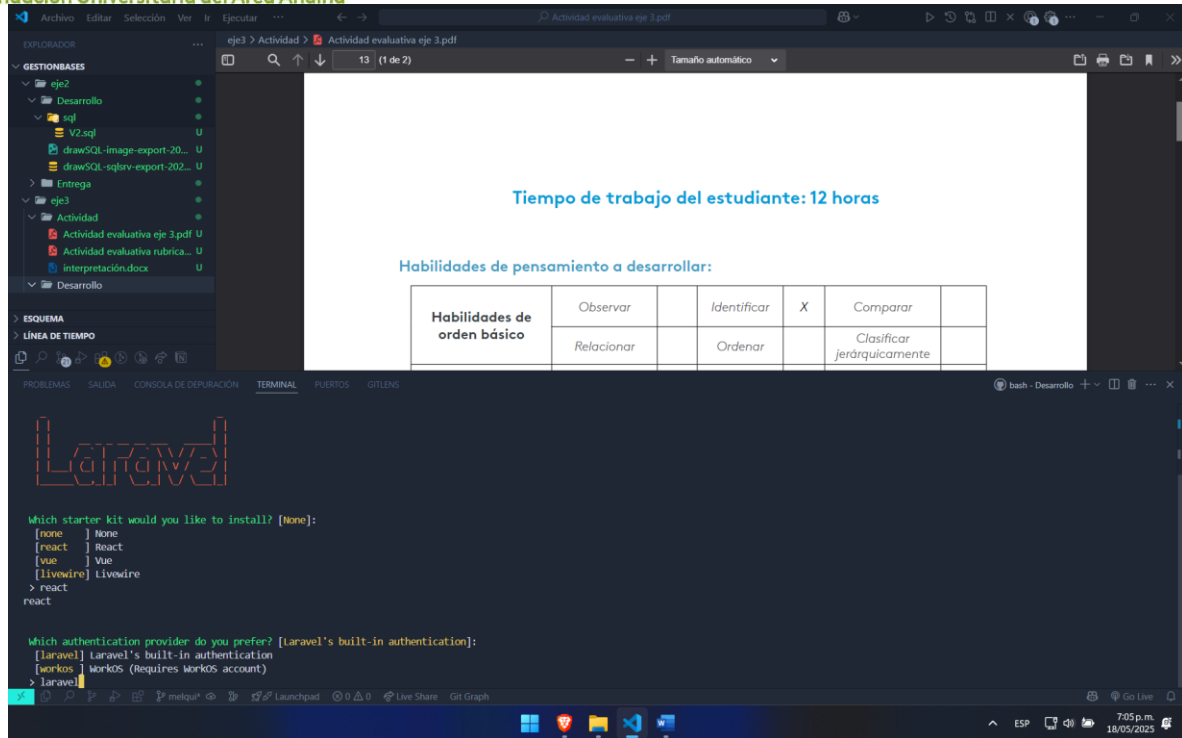


Figura 7, instalación paso a paso - Laravel.

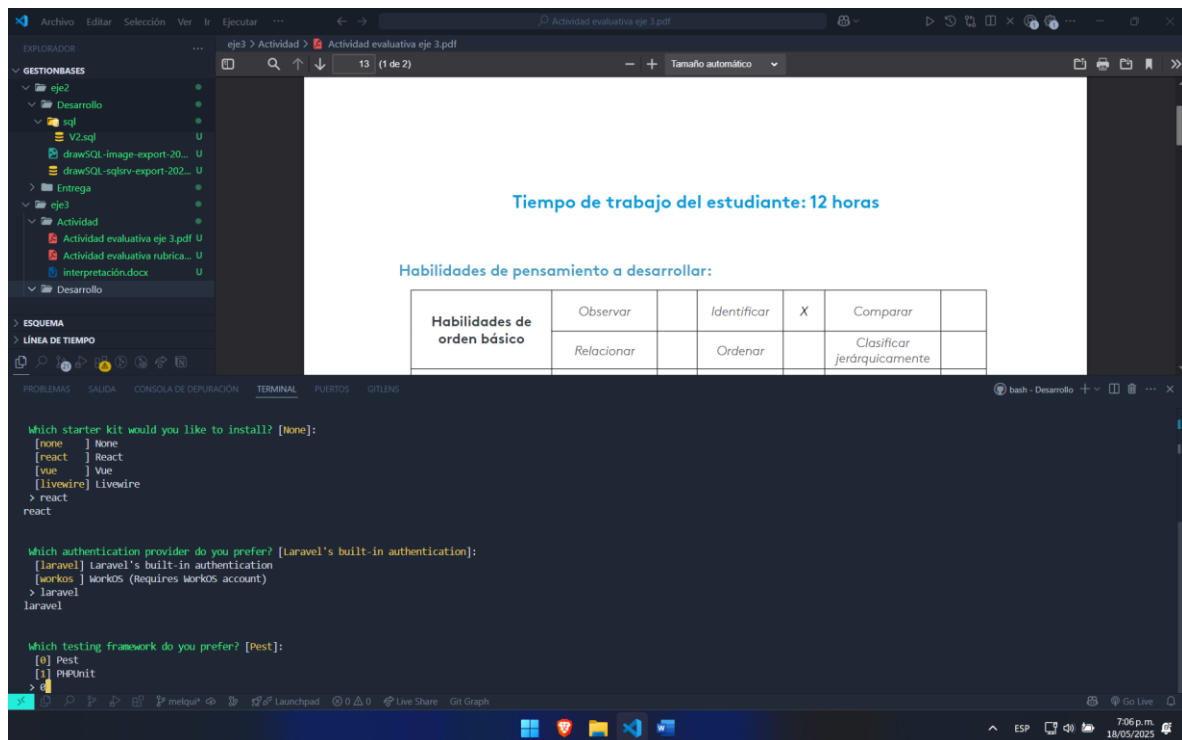


Figura 8, instalación paso a paso - Pest.

```

INFO No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
Using version ^3.0 for pestphp/pest-plugin-drift

#####

INFO The [tests\] directory has been migrated to PEST with 9 files changed.

./composer.json has been updated
Running composer update pestphp/pest-plugin-drift
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 0 installs, 0 updates, 1 removal
- Removing pestphp/pest-plugin-drift (v3.0.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 0 installs, 0 updates, 1 removal
- Removing pestphp/pest-plugin-drift (v3.0.0)
Generating optimized autoload files
> illuminate/Foundation/ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

INFO Discovering packages.

inertiajs/inertia-laravel ..... DONE
laravel/pail ..... DONE
laravel/sail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE
pestphp/pest-plugin-laravel ..... DONE
tightenco/ziggy ..... DONE

87 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

INFO No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.

Would you like to run npm install and npm run build? (yes/no) [yes]:
> yes
  
```

Figura 9, instalación paso a paso - npm.

Configuración de conexión con SQL Server

```

1 DB_CONNECTION=sqlsrv
2 DB_HOST=127.0.0.1
3 DB_PORT=1433
4 DB_DATABASE=Seguridad_LogisticaCRUD
5 DB_USERNAME=sa
6 DB_PASSWORD="#Romero16264"
  
```

Figura 10, env configuración.

```
Arquivo Editar Selección Ver Ejecutar
EXPLORADOR
CRUD EJERCICIO
  public
  apper-touch-icon.png
  favicon.ico
  favicon.svg
  index.php
  logo.svg
  phpinfo.php
  robots.txt
resources
  routes
storage
tests
vendor
editorconfig
.env
.env.example
.gitattributes
.gitignore
.prettierrc
.prettierrc
artisan
components.json
composer.json
composer.lock
eslint.config.js
package-lock.json
package.json
phpunit.xml
sqlsrv_drivers.zip
sqlsrv.zip
tsconfig.json
vite.config.ts

PROBLEMAS AJUDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLEN
Adminsen@DESKTOP-HOSLOE3 MINGW64 /c/melqui/github/GestionBases/eje3/Desarrollo/CRUD_ejercicio (melqui)
$ php artisan migrate
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_sqlsrv.dll' (tried: C:\xampp\php\ext\php_sqlsrv.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado), C:\xampp\php\ext\php_php_sqlsrv.dll.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado)) in unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_sqlsrv.dll' (tried: C:\xampp\php\ext\php_php_sqlsrv.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado), C:\xampp\php\ext\php_php_sqlsrv.dll.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado)) in unknown on line 0

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_pdo_sqlsrv.dll' (tried: C:\xampp\php\ext\php_pdo_sqlsrv.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado), C:\xampp\php\ext\php_php_pdo_sqlsrv.dll.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado)) in unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_pdo_sqlsrv.dll' (tried: C:\xampp\php\ext\php_pdo_sqlsrv.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado), C:\xampp\php\ext\php_php_pdo_sqlsrv.dll.dll (No se puede encontrar el m[dulo especificado)) in unknown on line 0

[INFO] Preparing database.

creating migration table ..... 147.11ms DONE

[INFO] Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 185.55ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 6.73ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 50.87ms DONE

Adminsen@DESKTOP-HOSLOE3 MINGW64 /c/melqui/github/GestionBases/eje3/Desarrollo/CRUD_ejercicio (melqui)
$
```

Figura 11, Ejecución de migraciones.

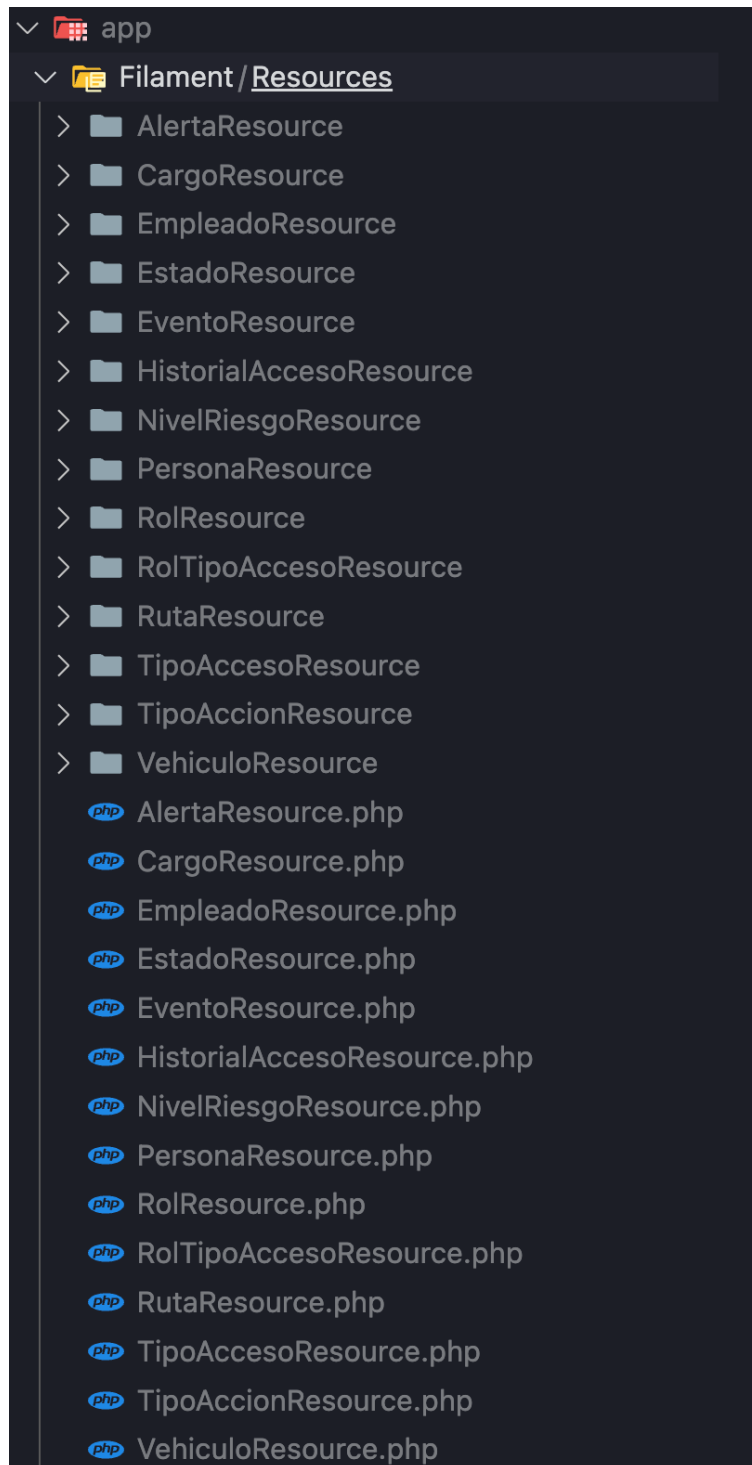


Figura 12, Estructura en Resources.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Filament\Resources\VehiculoResource\Pages;
4
5 use App\Filament\Resources\VehiculoResource;
6 use Filament\Actions;
7 use Filament\Resources\Pages\CreateRecord;
8
9 class CreateVehiculo extends CreateRecord
10 {
11     protected static string $resource = VehiculoResource::class;
12     protected function getRedirectUrl(): string
13     {
14         return $this->getResource()::getUrl('index');
15     }
16 }
```

Figura 13, Archivo CreateVehiculo.php - completo

```
1 <?php
2
3 namespace App\Filament\Resources\VehiculoResource\Pages;
4
5 use App\Filament\Resources\VehiculoResource;
6 use Filament\Actions;
7 use Filament\Resources\Pages\EditRecord;
8
9 class EditVehiculo extends EditRecord
10 {
11     protected static string $resource = VehiculoResource::class;
12
13     protected function getRedirectUrl(): string
14     {
15         return $this->getResource()::getUrl('index');
16     }
17
18     protected function mutateFormDataBeforeSave(array $data): array
19     {
20         return $data;
21     }
22
23     protected function getHeaderActions(): array
24     {
25         return [
26             Actions\DeleteAction::make(),
27         ];
28     }
29 }
```

Figura 14, Archivo EditVehiculo.php completo


```
1 <?php
2
3 namespace App\Filament\Resources\VehiculoResource\Pages;
4
5 use App\Filament\Resources\VehiculoResource;
6 use Filament\Actions;
7 use Filament\Resources\Pages\ListRecords;
8
9 class ListVehiculos extends ListRecords
10 {
11     protected static string $resource = VehiculoResource::class;
12
13     protected function getHeaderActions(): array
14     {
15         return [
16             Actions\CreateAction::make(),
17         ];
18     }
19 }
```

Figura 15, archivo ListVehiculos.php completo.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Filament\Resources;
4
5 use App\Filament\Resources\VehiculoResource\Pages;
6 use App\Models\Vehiculo;
7 use App\Models\Estado;
8 use App\Models\Empleado;
9 use Filament\Forms;
10 use Filament\Forms\Form;
11 use Filament\Resources\Resource;
12 use Filament\Tables;
13 use Filament\Tables\Table;
14 use Filament\Tables\Columns\TextColumn;
15 use Filament\Tables\Filters\SelectFilter;
16
17 class VehiculoResource extends Resource
18 {
19     protected static ?string $model = Vehiculo::class;
20     protected static ?string $navigationIcon = 'heroicon-o-truck';
21
22     public static function form(Form $form): Form
23     {
24         return $form
25     }
26
27     public static function table(Table $table): Table
28     {
29         return $table
30     }
31 }
32
33 public static function getRelations(): array
34 {
35     return [];
36 }
37
38 public static function getPages(): array
39 {
40     return [
41         'index' => Pages\ListVehiculos::route('/'),
42         'create' => Pages\CreateVehiculo::route('/create'),
43         'edit' => Pages\EditVehiculo::route("/{record}/edit"),
44     ];
45 }
46 }
```

Figura 16, archivo VehiculoResource.php recortado

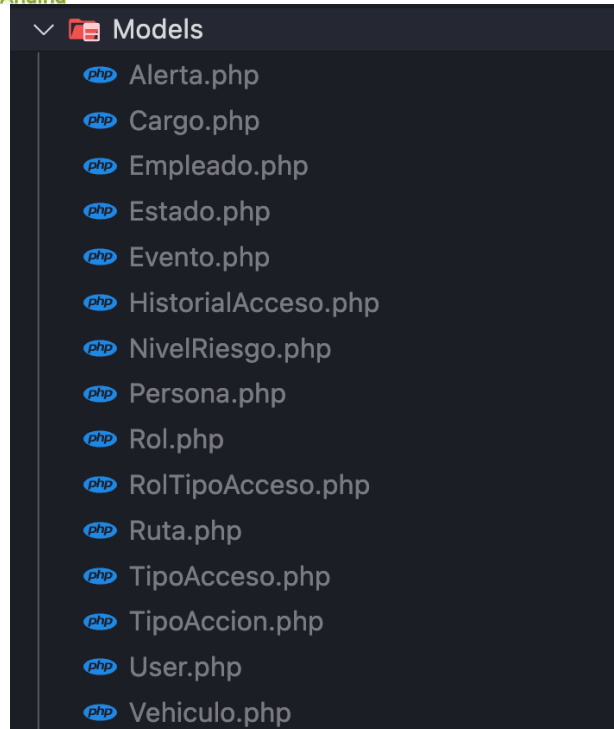
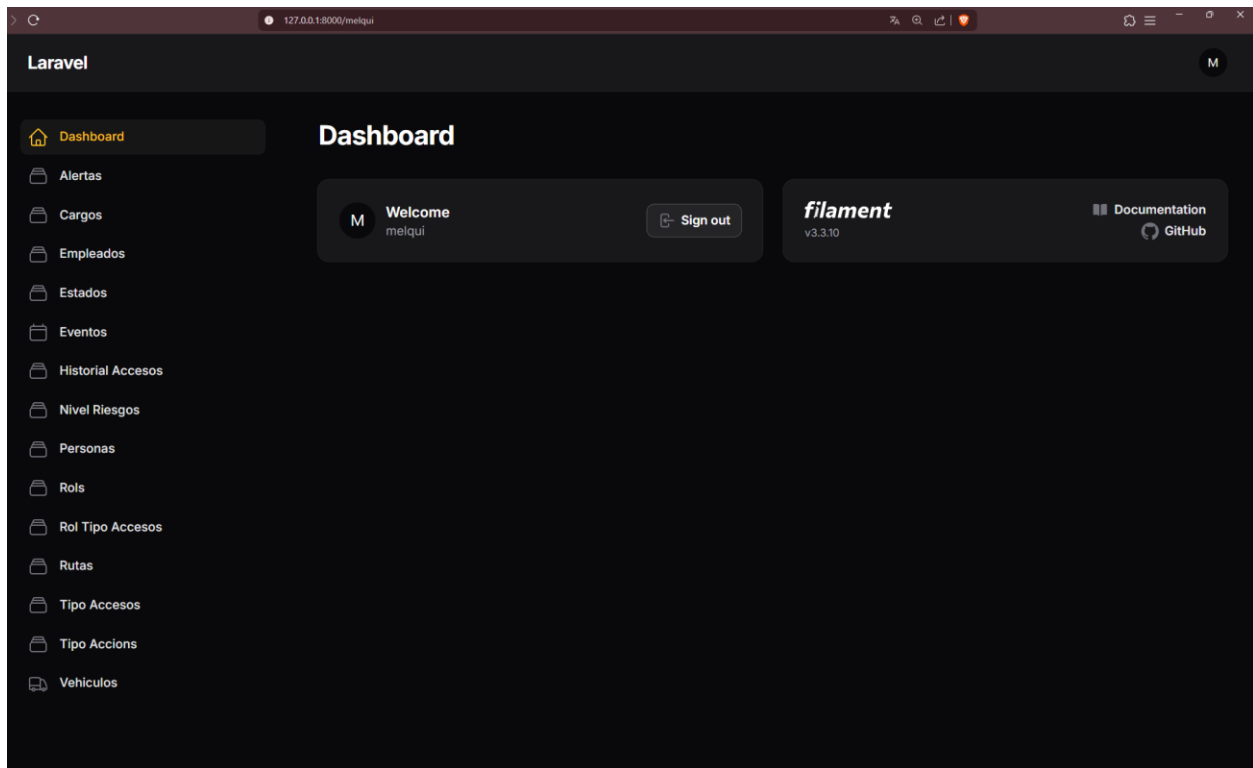
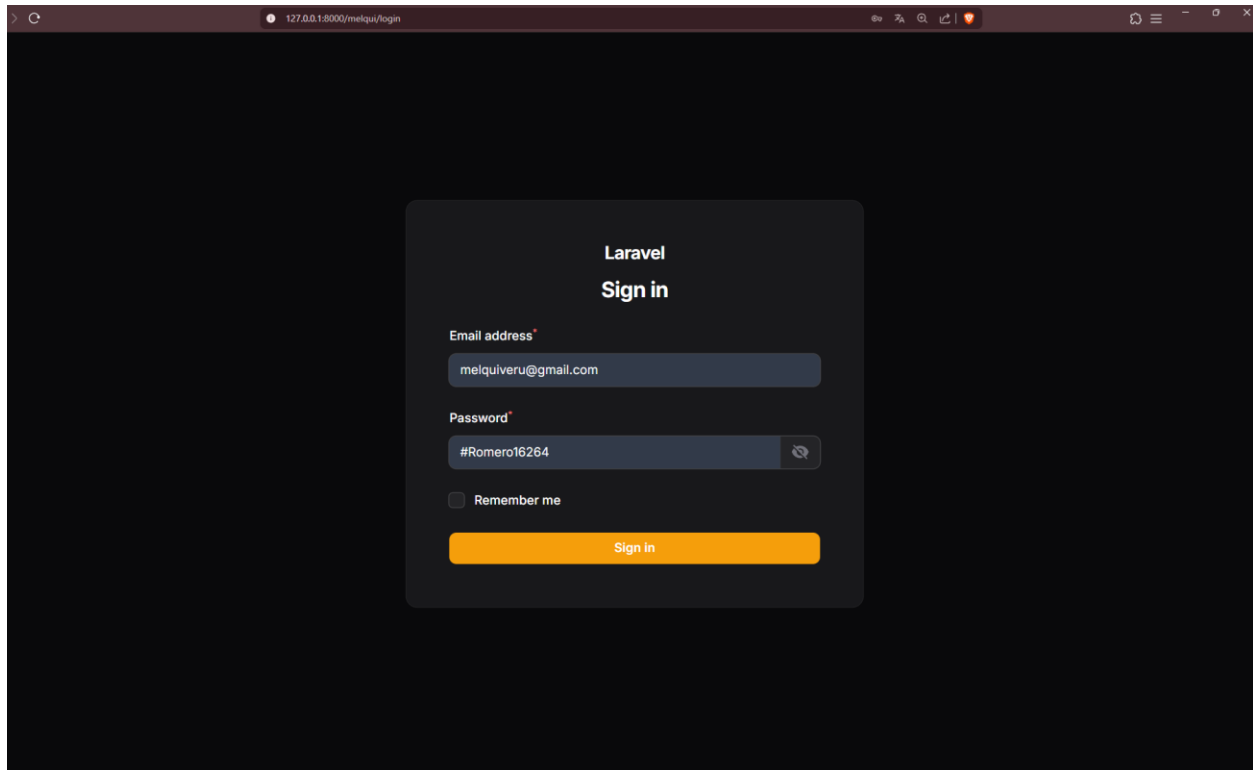


Figura 17, Estructura en Models.

```
1 <?php
2 namespace App\Models;
3 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
4 class Vehiculo extends Model
5 {
6     protected $table = 'vehiculos';
7     protected $primaryKey = 'vehiculo_id';
8     public $timestamps = false;
9
10    protected $fillable = ['tipo', 'placa', 'estado_id', 'color', 'empleado_id'];
11    public function estado()
12    {
13        return $this->belongsTo(Estado::class, 'estado_id', 'estado_id');
14    }
15    public function empleado()
16    {
17        return $this->belongsTo(Empleado::class, 'empleado_id', 'empleado_id');
18    }
19 }
```

Figura 18, Archivo Vehiculo.php completo.



Laravel

Cargos > List

Cargos New cargo

Search

☐ Cargo id	Nombre	Descripción	
☐ 1	Conductor	Responsable de operar vehículos de transporte	Edit
☐ 2	Supervisor	Supervisa operaciones logísticas y personal	Edit
☐ 3	Coordinador	Coordina rutas y asignaciones de transporte	Edit
☐ 4	Analista	Analiza datos de seguridad y riesgos	Edit
☐ 5	Administrador	Gestiona usuarios y configuraciones del sistema	Edit

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page 10

Laravel

Empleados > List

Empleados New empleado

Search

☐ Empleado id	Persona id	Cargo id	
☐ 1	1234567890	1	Edit
☐ 2	2345678901	2	Edit
☐ 3	3456789012	3	Edit
☐ 4	4567890123	4	Edit
☐ 5	5678901234	5	Edit

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page 10

Laravel

Personas > Create

Create Persona

Cédula*

Nombre*

Apellido*

Teléfono*

Correo*

Contraseña

Estado*

Personas New persona

Search

☐	ID	Nombre	Apellido	Telefono	Correo	Estado	
☐	1073672380	melqui	romero	3026074008	melquiveru@gmail.com	Activo	Edit
☐	1234567890	Juan	Pérez	0991234567	juan.perez@empresa.com	Activo	Edit
☐	2345678901	Maria	Gómez	0987654321	maria.gomez@empresa.com	Activo	Edit
☐	3456789012	Carlos	Rodríguez	0976543210	carlos.rod@empresa.com	Activo	Edit
☐	4567890123	Ana	Martínez	0965432109	ana.martinez@empresa.com	Activo	Edit
☐	5678901234	Luis	García	0954321098	luis.garcia@empresa.com	Activo	Edit

Showing 1 to 6 of 6 results

Per page 10

Personas > Edit

Edit Persona

Delete

Cédula

1234567890

Nombre*

Juan

Apellido*

Pérez

Teléfono*

0991234567

Correo*

juan.perez@empresa.com

Contraseña

.....

Estado*

Activo

× ▾

Save changes

Cancel

Personas > Edit

Edit Persona

Delete

Cédula

1073672380

Apellido*

romero

Correo*

melquiveru@gmail.com

Estado*

Activo

× ▾

Save changes

Cancel



×

Delete Persona

Are you sure you would like to do this?

Cancel

Confirm

Personas > List

Personas

New persona

Search						
☐	ID	Nombre	Apellido	Telefono	Correo	Estado
☐	1234567890	Juan	Pérez	0991234567	juan.perez@empresa.com	Activo Edit
☐	2345678901	Maria	Gómez	0987654321	maria.gomez@empresa.com	Activo Edit
☐	3456789012	Carlos	Rodríguez	0976543210	carlos.rod@empresa.com	Activo Edit
☐	4567890123	Ana	Martínez	0965432109	ana.martinez@empresa.com	Activo Edit
☐	5678901234	Luis	García	0954321098	luis.garcia@empresa.com	Activo Edit
Showing 1 to 5 of 5 results						
Per page 10						

Vehiculos > List

Vehiculos

New vehiculo

Search						
☐	Vehiculo id	Tipo	Placa	Estado	Color	Empleado
☐	5	Trailer	MNO345	En inspección	Verde	Luis García Edit
☐	4	Camioneta	JKL012	Disponible	Negro	Ana Martínez Edit
☐	3	Pickup	GHI789	En reparación	Rojo	Carlos Rodríguez Edit
☐	2	Furgoneta	DEF456	Disponible	Azul	Maria Gómez Edit
☐	1	Camión	ABC123	Disponible	Blanco	Juan Pérez Edit
Showing 1 to 5 of 5 results						
Per page 10						

Vehículos > Edit

Edit Vehículo

Delete

Tipo*

Trailer

Placa*

MNO345

Estado*

En inspección

Color*

Verde

Empleado*

Luis García

Save changes

Cancel

Vehículos > Edit

Edit Vehículo

Delete

Tipo*

Trailer

Placa*

MNO345

Estado*

En inspección

Color*

Blanco

Empleado*

Luis García

Save changes

Cancel

✓ Saved

Vehiculos > List

Vehiculos

New vehiculo

Q Search

0

☐	Vehiculo id ▾	Tipo ▾	Placa ▾	Estado ▾	Color ▾	Empleado ▾	
☐	5	Trailer	MNO345	En Inspección	Blanco	Luis García	Edit
☐	4	Camioneta	JKL012	Disponible	Negro	Ana Martínez	Edit
☐	3	Pickup	GHI789	En reparación	Rojo	Carlos Rodríguez	Edit
☐	2	Furgoneta	DEF456	Disponible	Azul	Maria Gómez	Edit
☐	1	Camión	ABC123	Disponible	Blanco	Juan Pérez	Edit

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page 10 ▾

Laravel Official Documentation

Laravel es un framework PHP muy popular para desarrollo web. Su documentación oficial es la fuente principal para entender cómo crear aplicaciones, manejar bases de datos y construir CRUDs.

URL: <https://laravel.com/docs/>

Relevante para: Eloquent ORM, migraciones, controladores, rutas.

Filament Admin Panel Documentation

Filament es un paquete de administración para Laravel que facilita la creación de interfaces CRUD modernas y eficientes.

URL: <https://filamentphp.com/docs/2.x/admin>

Relevante para: Creación de recursos CRUD, formularios, tablas y permisos.

Connecting Laravel to SQL Server

Laravel soporta SQL Server a través del driver sqlsrv. Aquí un tutorial y documentación oficial para conectar Laravel con SQL Server.

Laravel docs sobre conexiones: <https://laravel.com/docs/10.x/database#sql-server-configuration>

Microsoft SQL Server Documentation

Para aspectos de diseño, configuración y consultas avanzadas en SQL Server.

URL: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server>